

1. Слабая-* топология. Слабо-* непрерывные функционалы

Формулировка. Для $x \in \mathcal{X}$ рассмотрим $\Phi_x \in (\mathcal{X}^*)^*$, $\Phi_x(f) = f(x)$. Слабая-* топология на $\mathcal{X}^*$ — слабая топология, порождённая семейством $\Phi(\mathcal{X})$; то есть это слабейшая топология, в которой все $f \mapsto f(x)$ непрерывны. Сходимость $f_n \xrightarrow{w^*} f$ равносильна поточечной: $f_n(x) \rightarrow f(x)$ для всех $x \in \mathcal{X}$. По лемме о сопряжённом пространстве все слабо-* непрерывные линейные функционалы на $\mathcal{X}^*$ имеют вид $F(f) = \sum_{k=1}^n \alpha_k f(x_k) = f(x)$, где $x = \sum \alpha_k x_k$.

Доказательство, идея.

1. Конечные комбинации Φ_x непрерывны по определению топологии.
2. Если F непрерывен в нуле, то некоторая базовая окрестность по $x_1, \dots, x_n$ лежит в $\{|F| < 1\}$.
3. Отсюда $\bigcap_k \text{Ker } \Phi_{x_k} \subset \text{Ker } F$: если g зануляет все x_k , то tg лежит в этой окрестности при всех $t > 0$, значит $F(g) = 0$.
4. По лемме о ядрах $F \in \text{Lin}\{\Phi_{x_1}, \dots, \Phi_{x_n}\}$.

2. Банах–Алаоглу

Формулировка. Пусть $(\mathcal{X}, \tau)$ — топологическое векторное пространство, $0 \in V \in \tau$. Поляра окрестности V есть $\Gamma(V) = \{f \in (\mathcal{X}, \tau)^* : |f(x)| \leq 1 \forall x \in V\}$, где $(\mathcal{X}, \tau)^*$ — топологическое сопряжённое. Тогда $\Gamma(V)$ компактна в слабой-* топологии на $(\mathcal{X}, \tau)^*$.

Доказательство, идея.

1. Смотрим на $(\mathcal{X}, \tau)^* \subset \mathbb{C}^{\mathcal{X}}$ с топологией Тихонова; её сужение — слабая-* топология, поэтому достаточно получить компактность в топологии Тихонова и затем перейти к подпространству.
2. Для каждого x из непрерывности умножения на скаляр в ТВП выбираем $\delta_x > 0$ так, что $\delta_x x \in V$. Тогда для $f \in \Gamma(V)$ имеем $|f(x)| \leq 1/\delta_x$, значит $\Gamma(V)$ лежит в тихоновском компакте $\prod_x \{| \lambda | \leq 1/\delta_x \}$.
3. Теперь осталось показать замкнутость поляры: пусть $h \in [\Gamma(V)]_{\tau_T}$. Надо показать, что h линейен, непрерывен и $|h| \leq 1$ на V .
4. Линейность: для x, y, α, β и $\varepsilon > 0$ берём $f \in \Gamma(V)$ близкий к h в координатах $x, y, \alpha x + \beta y$. Тогда $|h(\alpha x + \beta y) - \alpha h(x) - \beta h(y)| \leq \varepsilon(1 + |\alpha| + |\beta|)$, значит равенство точное.
5. Оценка на V : для $x \in V$ берём $f \in \Gamma(V)$ с $|h(x) - f(x)| < \varepsilon$; тогда $|h(x)| \leq 1 + \varepsilon$, значит $|h(x)| \leq 1$.
6. Непрерывность: из $|h| \leq 1$ на V следует $|h| \leq \varepsilon$ на εV , то есть h непрерывен в нуле. Значит $h \in (\mathcal{X}, \tau)^*$ и $h \in \Gamma(V)$; поляра замкнута в компакте.

3/9. Метризуемость слабых топологий на шаре

Формулировка. Два одинаковых по идее случая. Если $\mathcal{X}$ сепарабельно, то слабая-* топология на шаре $B_R^*[0] \subset \mathcal{X}^*$ метризуема; отсюда этот шар слабо-* секвенциально компактен. Если $\mathcal{X}^*$ сепарабельно, то слабая топология на шаре $B_R[0] \subset \mathcal{X}$ метризуема.

Метрика. В слабо-* случае берём плотное $\{x_n\}$ на единичной сфере $\mathcal{X}$ и кладём $\rho_*(f, g) = \sum_{n \geq 1} 2^{-n} |(f - g)(x_n)|$. В слабом случае берём плотное $\{f_n\}$ на единичной сфере $\mathcal{X}^*$ и кладём $\rho(x, y) = \sum_{n \geq 1} 2^{-n} |f_n(x - y)|$.

Доказательство, идея.

1. Это метрика: нулевое расстояние даёт совпадение на плотном множестве координат; дальше по непрерывности и разделимости точек функционалами.
2. Включение “метрика $\Rightarrow$ слабая топология”: произвольную координату приближаем плотной координатой; ошибка оценивается ограниченностью шара, например в слабо-* случае $\|f - g\| \leq 2R$.
3. Обратное включение: чтобы попасть в метрический шар радиуса r , контролируем конечное число первых координат, а хвост ряда делаем малым выбором N .
4. Различие только в том, что в слабо-* случае координаты — точки $x_n \in \mathcal{X}$, а в слабом — функционалы $f_n \in \mathcal{X}^*$.
5. Секвенциальная компактность слабо-* шара: по Банаху–Алаоглу он слабо-* компактен, а на нём топология метрическая.

4/8. Неметризуемость слабых топологий

Формулировка. Если $\mathcal{X}$ бесконечномерно нормированно, то слабая топология на $\mathcal{X}$ не метризуема. Если $\mathcal{X}$ бесконечномерно банахово, то слабая-* топология на $\mathcal{X}^*$ не метризуема.

Доказательство, идея.

1. Слабая топология на $\mathcal{X}$. Допустим, метрика есть; у нуля есть счётная база $O_{1/n}(0)$. Каждый $O_{1/n}$ содержит $\bigcap_{k=1}^{m_n} \text{Ker } f_{k,n}$ для некоторых $f_{k,n} \in \mathcal{X}^*$.
2. Для произвольного $f \in \mathcal{X}^*$ окрестность $\{|f(x)| < 1\}$ содержит некоторое $O_{1/n}$. Тогда $\bigcap_k \text{Ker } f_{k,n} \subset \text{Ker } f$: если x лежит в пересечении ядер, то и tx лежит там при всех $t > 0$, значит $|f(tx)| < 1$ при всех t , откуда $f(x) = 0$.

3. По лемме о ядрах $f \in L_n = \text{Lin}\{f_{k,n}\}$. Получаем счётное объединение $\mathcal{X}^* = \bigcup_n L_n$, где L_n конечномерны, а значит замкнуты. По Бэру в банаховом $\mathcal{X}^*$ одно L_n имеет внутренность, значит $\mathcal{X}^*$ конечномерно, а значит и $\mathcal{X}$; противоречие.
4. Слабая-* топология на $\mathcal{X}^*$. То же рассуждение, но элементы пространства теперь функционалы $g \in \mathcal{X}^*$, а координаты задаются точками $x \in \mathcal{X}$: базовая окрестность содержит $\bigcap_k \text{Ker } \Phi_{x_k,n}$.
5. Для произвольного $x \in \mathcal{X}$ окрестность $\{|g(x)| < 1\}$ даёт $\bigcap_k \text{Ker } \Phi_{x_k,n} \subset \text{Ker } \Phi_x$ тем же трюком с tg . По лемме о ядрах $x \in \text{Lin}\{x_{k,n}\}$, значит $\mathcal{X} = \bigcup_n \text{Lin}\{x_{k,n}\}$.
6. Здесь Бэр применяем уже к банахову $\mathcal{X}$: одно конечномерное подпространство имеет внутренность, значит равно всему $\mathcal{X}$. Противоречие бесконечномерности.

5. Первая теорема об отделимости

Формулировка. Пусть $(\mathcal{X}, \tau)$ — топологическое векторное пространство, $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ — непустые выпуклые множества, $\mathcal{A} \cap \mathcal{B} = \emptyset$, причём $\mathcal{A}$ открыто. Тогда существуют $f \in (\mathcal{X}, \tau)^*$ и $r \in \mathbb{R}$: для всех $a \in \mathcal{A}, b \in \mathcal{B}$ выполнено $\text{Re } f(a) < r \leq \text{Re } f(b)$.

Доказательство, идея.

1. Рассматриваем $C = \mathcal{A} - \mathcal{B}$: оно открыто, выпукло и не содержит 0. Берём $c_0 = a_0 - b_0 \in C$ и $G = C - c_0$; тогда G — выпуклая окрестность нуля, а $-c_0 \notin G$.
2. Для G берём функционал Минковского $\mu_G(x) = \inf\{t > 0 : x/t \in G\}$; он положительно однороден и полуаддитивен.
3. На вещественной прямой $L = \text{Lin}_{\mathbb{R}}\{c_0\}$ задаём $\varphi(\lambda c_0) = -\lambda$. Так как $\mu_G(-c_0) \geq 1$, имеем $\varphi \leq \mu_G$ на L .
4. По Хану–Банаху продолжаем до вещественно-линейного ψ на $\mathcal{X}$ с $\psi \leq \mu_G$.
5. Для $a \in \mathcal{A}, b \in \mathcal{B}$: $a - b - c_0 \in G$, значит $\psi(a) - \psi(b) + 1 = \psi(a - b - c_0) \leq 1$, то есть $\psi(a) \leq \psi(b)$.
6. Непрерывность ψ : на $G \cap (-G)$ получаем $|\psi| \leq 1$, затем масштабируем окрестность нуля.
7. Комплексифицируем: $f(x) = \psi(x) - i\psi(ix)$, тогда $\text{Re } f = \psi$.
8. Строгость: берём $r = \sup_{\mathcal{A}} \psi$. Открытость $\mathcal{A}$ позволяет сдвинуть a немного в направлении $-c_0$, поэтому $\psi(a) + \delta = \psi(a - \delta c_0) \leq r$, значит $\psi(a) < r$. А из $\psi(a) \leq \psi(b)$ следует $r \leq \psi(b)$.

6. Вторая теорема об отделимости

Формулировка. В локально выпуклом ТВП $(\mathcal{X}, \tau)$, если $M \subset \mathcal{X}$ непусто, выпукло и замкнуто, а $x_0 \notin M$, то существуют $f \in (\mathcal{X}, \tau)^*$ и $r \in \mathbb{R}$: $\text{Re } f(x_0) > r \geq \text{Re } f(x)$ для всех $x \in M$. Локальная выпуклость означает: у нуля есть база, состоящая из выпуклых окрестностей.

Доказательство, идея.

1. Так как M замкнуто и $x_0 \notin M$, точка x_0 не является точкой прикосновения M , значит есть окрестность $U(x_0)$, не пересекающая M .
2. Сдвигом получаем окрестность нуля $U(x_0) - x_0$; по локальной выпуклости берём выпуклую $V(0) \subset U(x_0) - x_0$.
3. Тогда $A = x_0 + V(0)$ — открытая выпуклая окрестность x_0 ; сдвиги в ТВП сохраняют открытость, поэтому такая выпуклая окрестность есть и у x_0 , и она не пересекает M .
4. Применяем первую теорему об отделимости к A и M .

7. Слабая топология, сравнение с нормированной. Мазур

Формулировка. В нормированном $\mathcal{X}$ слабая топология $\sigma(\mathcal{X}, \mathcal{X}^*)$ задаётся всеми $f \in \mathcal{X}^*$: $x_n \rightarrow x$ iff $f(x_n) \rightarrow f(x)$ для всех f . Она слабее нормированной, а при $\dim \mathcal{X} = \infty$ строго слабее. Теорема Мазура: выпуклое нормозамкнутое $M \subset \mathcal{X}$ слабо замкнуто.

Доказательство, идея.

1. Слабая топология слабее нормированной, потому что все $f \in \mathcal{X}^*$ нормово непрерывны.
2. При бесконечной размерности любая слабая окрестность содержит $x + \bigcap_{k=1}^n \text{Ker } f_k$, то есть сдвиг бесконечномерного подпространства; поэтому она не может лежать в малом нормовом шаре.
3. Для Мазура берём $x \notin M$. Вторая теорема об отделимости даёт $f \in \mathcal{X}^*$: $\text{Re } f(x) > r \geq \text{Re } f(y)$ на M .
4. Слабая окрестность x по функционалу f не пересекает M , значит дополнение M слабо открыто.

10. Сепарабельность пространства из сепарабельности сопряжённого

Формулировка. Если нормированное $\mathcal{X}^*$ сепарабельно, то $\mathcal{X}$ сепарабельно.

Доказательство, идея.

1. Берём плотное $\{f_n\} \subset \mathcal{X}^*$; для каждого ненулевого f_n выбираем $\|x_n\| = 1$, почти достигающий норму: $\|f_n\| \leq 2|f_n(x_n)|$.
2. Пусть $L = \text{Lin}\{x_n\}$. Замыкание нужно, чтобы получить замкнутое подпространство; при этом рационально-комплексные комбинации x_n счётны и плотны в L , значит L сепарабельно.
3. Если $L \neq \mathcal{X}$, берём $z \notin L$ и задаём на $L \oplus \text{Lin}\{z\}$ функционал $\varphi|_L = 0, \varphi(z) = 1$; по Хану–Банаху продолжаем его до ненулевого $f \in \mathcal{X}^*$, зануляющего L .

4. Приближаем f некоторым f_n : $\|f - f_n\| < \varepsilon$. Так как $x_n \in L$, имеем $f(x_n) = 0$, поэтому $\|f_n\| \leq 2|f_n(x_n)| = 2|(f_n - f)(x_n)| \leq 2\varepsilon$.
5. Тогда $\|f\| \leq \|f - f_n\| + \|f_n\| \leq 3\varepsilon$ при произвольном ε , значит $f = 0$, противоречие с $\varphi(z) = 1$.

11. Эберлейн–Шмульян

Формулировка. Слабый компакт K в нормированном пространстве слабо секвенциально компактен.

Доказательство, идея.

1. Сначала K нормово ограничен: для максимизирующей последовательности норм все $f(x_n)$ ограничены, и Банах–Штейнгауз даёт ограниченность $\|x_n\|$.
2. Для последовательности $\{x_n\} \subset K$ берём сепарабельное $L = \overline{\text{Lin}\{x_n\}}$; $K \cap L$ остаётся слабым компактом.
3. Так как L сепарабельно, шар в L^* слабо-* метризуем и компактен, значит в нём есть счётное плотное $\{f_k\}$.
4. Диагональным процессом выделяем подпоследовательность, на которой все $f_k(x_{n_m})$ сходятся.
5. Компактность даёт предельную точку $x_0 \in K \cap L$; плотность $\{f_k\}$ в шаре L^* переносит сходимость на все функционалы, значит $x_{n_m} \rightharpoonup x_0$.

12. Слабая компактность шара в рефлексивном пространстве. Проекция

Формулировка. Если $\mathcal{X}$ рефлексивно, то замкнутый единичный шар слабо компактен. Если $M \subset \mathcal{X}$ непусто, выпукло и сильно замкнуто, то для любого $z \in \mathcal{X}$ существует элемент наилучшего приближения к z в M .

Доказательство, идея.

1. В рефлексивном случае $\mathcal{X} = J_{\mathcal{X}}\mathcal{X} \subset \mathcal{X}^{**}$; слабая топология на $\mathcal{X}$ соответствует слабой-* топологии на $J_{\mathcal{X}}\mathcal{X}$.
2. По Банаху–Алаоглу шар в $\mathcal{X}^{**}$ слабо-* компактен, значит шар в $\mathcal{X}$ слабо компактен.
3. Для проекции минимизируем $J(x) = \|x - z\|$ на M . Подуровень по точке $y_0 \in M$ ограничен, выпукл и замкнут.
4. На этом подуровне применяем слабую компактность и Мазура; выпуклость и сильная непрерывность J дают достижение инфимума.

13. Слабая компактность шара как критерий рефлексивности

Формулировка. Банахово $\mathcal{X}$ рефлексивно тогда и только тогда, когда его замкнутый единичный шар слабо компактен.

Доказательство, идея.

1. Направление “рефлексивность $\Rightarrow$ компактность” — предыдущий пункт.
2. Обратно, если $B_1[0] \subset \mathcal{X}$ слабо компактна, то $J_{\mathcal{X}}B_1[0]$ слабо-* компактен в $\mathcal{X}^{**}$, значит слабо-* замкнут.
3. Если бы существовал $\Phi \in B_1^{**} \setminus J_{\mathcal{X}}B_1$, отделяем Φ от $J_{\mathcal{X}}B_1$ слабо-* непрерывным функционалом, то есть элементом $f \in \mathcal{X}^*$.
4. Получается невозможная оценка: $\Re\Phi(f) > r \geq \sup_{\|x\| \leq 1} \Re f(x) = \|f\|$ при $\|\Phi\| \leq 1$.
5. Значит $J_{\mathcal{X}}B_1 = B_1^{**}$; масштабированием $J_{\mathcal{X}}\mathcal{X} = \mathcal{X}^{**}$.

14. Минимум выпуклого функционала

Формулировка. В рефлексивном $\mathcal{X}$ сильно непрерывный выпуклый вещественный функционал J достигает минимума на выпуклом сильно замкнутом ограниченном M .

Доказательство, идея.

1. Берём минимизирующую последовательность $x_n \in M$.
2. M слабо компактен и, по Эберлейну–Шмульяну, слабо секвенциально компактен; выделяем $x_{n_k} \rightharpoonup x \in M$.
3. По следствию Мазура есть выпуклые комбинации хвоста $y_m \in \text{conv}\{x_{n_k} : k \geq K\}$, сходящиеся к x по норме.
4. Выпуклость даёт $J(y_m) \leq \gamma$ для любого $\gamma > \inf_M J$ при достаточно далёком хвосте; сильная непрерывность даёт $J(x) \leq \gamma$.
5. Пускаем $\gamma \downarrow \inf_M J$.

15. Рисс–Фреше. Рефлексивность гильбертова пространства

Формулировка. Для гильбертова $\mathcal{H}$ всякий $f \in \mathcal{H}^*$ единственно представим как $f(x) = \langle x, z_f \rangle$, причём $\|f\| = \|z_f\|$. Всякое гильбертово пространство рефлексивно.

Доказательство, идея.

1. Для $f \neq 0$ берём разложение $\mathcal{H} = \text{Ker } f \oplus (\text{Ker } f)^{\perp}$ и ненулевой $z \in (\text{Ker } f)^{\perp}$.
2. Любой x раскладывается как $x = f(x)z/f(z) + y$, $y \in \text{Ker } f$; отсюда после нормировки $f(x) = \langle x, z_f \rangle$.
3. Единственность: если $\langle x, z_1 - z_2 \rangle = 0$ для всех x , то $z_1 = z_2$; норма — из КБШ и подстановки $x = z_f/\|z_f\|$.

4. Для рефлексивности берём $F \in \mathcal{H}^{**}$, переводим его через изометрию Рисса в функционал на $\mathcal{H}$, снова применяем Рисс–Фреше и получаем $F(f) = f(y)$.

16. Аннуляторы и теорема Голдстейна

Формулировка. Для $L \subset \mathcal{X}$, $N \subset \mathcal{X}^*$: $L^\perp = \{f : f|_L = 0\}$, ${}^\perp N = \{x : f(x) = 0 \forall f \in N\}$. Верно ${}^\perp(L^\perp) = \overline{L}^{\|\cdot\|} = \overline{L}^w$ и $({}^\perp N)^\perp = \overline{N}^{w*} \supset \overline{N}^{\|\cdot\|}$. Теорема Голдстейна: $J_{\mathcal{X}}(\mathcal{X})$ слабо-* плотно в $\mathcal{X}^{**}$.

Доказательство, идея.

1. Если $x \in \overline{L}^{\|\cdot\|}$ или $x \in \overline{L}^w$, то для любого $f \in L^\perp$ имеем $f|_L = 0$, а значит по непрерывности $f(x) = 0$. Поэтому $\overline{L}^{\|\cdot\|} \subset {}^\perp(L^\perp)$ и $\overline{L}^w \subset {}^\perp(L^\perp)$.
2. Обратно, если $x \notin \overline{L}^{\|\cdot\|}$, то смотрим на фактор $\mathcal{X}/\overline{L}^{\|\cdot\|}$: это пространство классов $u + \overline{L}^{\|\cdot\|}$, и класс $x + \overline{L}^{\|\cdot\|}$ там ненулевой. По Хану–Банаху на этом факторе есть функционал ψ , который равен 0 на нуле, но $\psi(x + \overline{L}^{\|\cdot\|}) \neq 0$.
3. Поднимаем его на $\mathcal{X}$: $f(u) = \psi(u + \overline{L}^{\|\cdot\|})$. Тогда $f \in \mathcal{X}^*$, $f|_{\overline{L}^{\|\cdot\|}} = 0$, но $f(x) \neq 0$. Значит $f \in L^\perp$, и потому $x \notin {}^\perp(L^\perp)$. Следовательно, ${}^\perp(L^\perp) \subset \overline{L}^{\|\cdot\|}$.
4. Теперь $\overline{L}^{\|\cdot\|}$ выпукло и нормозамкнуто, значит по Мазуру его слабое замыкание совпадает с ним; отсюда $\overline{L}^w = \overline{L}^{\|\cdot\|}$ и вместе с первым шагом получаем нужное равенство.
5. Второе: работаем в слабой-* локально выпуклой топологии на $\mathcal{X}^*$; если $f \notin \overline{N}^{w*}$, отделяем его слабо-* непрерывным функционалом, а такие имеют вид J_x .
6. Тогда J_x зануляет N , то есть $x \in {}^\perp N$, но не зануляет f — противоречие принадлежности $f \in ({}^\perp N)^\perp$.
7. Голдстейн: $\overline{J_{\mathcal{X}}\mathcal{X}^{w*}} = ({}^\perp J_{\mathcal{X}}\mathcal{X})^\perp$, а ${}^\perp J_{\mathcal{X}}\mathcal{X} = \{0\} \subset \mathcal{X}^*$, значит замыкание равно $\mathcal{X}^{**}$.

17. Рефлексивность $\mathcal{X}$ и $\mathcal{X}^*$

Формулировка. Для банахова $\mathcal{X}$: $\mathcal{X}$ рефлексивно тогда и только тогда, когда $\mathcal{X}^*$ рефлексивно.

Доказательство, идея.

1. Если $\mathcal{X}^*$ рефлексивно, доказываем $J_{\mathcal{X}}\mathcal{X} = \mathcal{X}^{**}$ через аннулятор: достаточно $J_{\mathcal{X}}(\mathcal{X})^\perp = \{0\}$ в $\mathcal{X}^{***}$.
2. Любой $\Phi \in \mathcal{X}^{***}$ имеет вид $J_{\mathcal{X}^*}f$; если он зануляет все $J_{\mathcal{X}}x$, то $f(x) = 0$ для всех x , значит $f = 0$.
3. Если $\mathcal{X}$ рефлексивно, то для $\Phi \in \mathcal{X}^{***}$ берём $f = J_{\mathcal{X}}^*\Phi$ и проверяем $J_{\mathcal{X}^*}f = \Phi$ на $J_{\mathcal{X}}\mathcal{X} = \mathcal{X}^{**}$.

18. Сопряжённый оператор и аннуляторные равенства

Формулировка. Для $A \in \mathcal{L}(\mathcal{X}, Y)$: $A^*g = g \circ A$, $\|A^*\| = \|A\|$. Верно $\text{Ker } A = {}^\perp \text{Im } A^*$, $\text{Ker } A^* = (\text{Im } A)^\perp$, поэтому ${}^\perp(\text{Ker } A^*) = \overline{\text{Im } A}^{\|\cdot\|}$ и $(\text{Ker } A)^\perp = \overline{\text{Im } A^{w*}}$. Если $\mathcal{X}, Y$ банаховы и $\text{Im } A$ замкнут, то $(\text{Ker } A)^\perp = \text{Im } A^*$.

Доказательство, идея.

1. Первые равенства — прямое раскрытие: $(A^*g)(x) = g(Ax)$.
2. Замыкания получаются применением формул для двойных аннуляторов из п. 16 программы.
3. При замкнутом образе включение $\text{Im } A^* \subset (\text{Ker } A)^\perp$ очевидно: если $f = A^*g$, то на $\text{Ker } A$ имеем $f(x) = g(Ax) = 0$. Доказываем обратное.
4. Для $f \in (\text{Ker } A)^\perp$ задаём $\varphi(Ax) = f(x)$ на $\text{Im } A$.
5. Корректность как в конспекте: если $Ax_1 = Ax_2$, то $x_1 - x_2 \in \text{Ker } A$, значит $f(x_1 - x_2) = 0$ и $\varphi(Ax_1) = \varphi(Ax_2)$.
6. Так как $\text{Im } A$ замкнут, это банахово пространство. По теореме Банаха $A : \mathcal{X} \rightarrow \text{Im } A$ открыто, значит $\exists r > 0 : B_r(0) \cap \text{Im } A \subset A(B_1(0))$.
7. Для любого $y \in \text{Im } A$, $y \neq 0$, берём $x \in B_1(0)$ с $Ax = \frac{r}{2} y / \|y\|$. Тогда $|\varphi(y)| = \frac{2\|y\|}{r} |f(x)| \leq \frac{2}{r} \|f\| \|y\|$; это глобальная оценка $|\varphi(y)| \leq C\|y\|$, значит φ непрерывен.
8. Пролегаем φ на Y по Хану–Банаху: $g|_{\text{Im } A} = \varphi$, тогда $f = A^*g$.

19. Замкнутость $\text{Im } A$ из замкнутости $\text{Im } A^*$

Формулировка. Если $\mathcal{X}, Y$ банаховы, $A \in \mathcal{L}(\mathcal{X}, Y)$ и $\text{Im } A^*$ замкнут в $\mathcal{X}^*$, то $\text{Im } A$ замкнут и $\text{Im } A = {}^\perp \text{Ker } A^*$, $\text{Im } A^* = (\text{Ker } A)^\perp$.

Доказательство, идея.

1. Кладём $Z = \overline{\text{Im } A}$ и рассматриваем $T : \mathcal{X} \rightarrow Z$, $Tx = Ax$; тогда $\text{Im } T$ плотно в Z .
2. У T^* ядро нулевое, а $\text{Im } T^* = \text{Im } A^*$ замкнут и полон.
3. Значит $(T^*)^{-1} : \text{Im } T^* \rightarrow \mathcal{X}^*$ ограничен.
4. Через отделимость показываем, что шар в Z лежит в замыкании T -образа шара; затем стандартной итерацией с радиусами $1, 1/2, 1/4, \dots$ убираем замыкание и получаем шар в самом $\text{Im } T$.
5. Следовательно $\text{Im } T = Z$, то есть $\text{Im } A$ замкнут; равенства уже следуют из пункта 18.

20. Ядро и образ $A - \lambda I$ для компактного оператора

Формулировка. Если $\mathcal{X}$ банахово, $A \in \mathcal{L}(\mathcal{X})$ компактен (т.е. $AB_1(0)$ вполне ограничен), $\lambda \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$, $A_\lambda = A - \lambda I$, то $\dim \text{Ker } A_\lambda < \infty$ и $\text{Im } A_\lambda$ замкнут.

Доказательство, идея.

1. Хотим показать, что в $\text{Ker } A_\lambda$ единичный шар вполне ограничен: если $\{x_n\} \subset \text{Ker } A_\lambda$, то $x_n = Ax_n/\lambda \in \frac{1}{\lambda} AB_R(0)$. A компактно, значит $AB_R(0)$ вполне ограничено и в $\{x_n\}$ есть фундаментальная подпоследовательность.
2. Образ единичного шара вполне ограничен, значит $\dim \text{Ker } A < \infty$.
3. Берём замкнутое дополнение: $X = \text{Ker } A_\lambda \oplus N$. $N = \bigcap f_k$, где f_k — координатные функционалы $\text{Ker } A_\lambda \rightarrow \mathbb{C}$, продолженные по теореме Хана-Банаха на X .
4. Доказываем оценку снизу на N : $\exists c > 0 : \|A_\lambda x\| \geq c\|x\|$ для всех $x \in N$. Иначе $\exists x_n \in N$, $\|x_n\| = 1$, такие что $A_\lambda x_n \rightarrow 0$.
5. По компактности A выделяем $Ax_{n_k} \rightarrow y$. Тогда $x_{n_k} = \lambda^{-1}(Ax_{n_k} - A_\lambda x_{n_k})$ сходится к некоторому $x \in N$.
6. Но $A_\lambda x = 0$, значит $x \in \text{Ker } A_\lambda$. Поэтому $x \in N \cap \text{Ker } A_\lambda = \{0\}$, хотя $\|x\| = 1$. Противоречие, оценка доказана.
7. Пусть $y_n = A_\lambda z_n \rightarrow y$. Пишем $z_n = u_n + v_n$, где $u_n \in \text{Ker } A_\lambda$, $v_n \in N$. Тогда $y_n = A_\lambda v_n$.
8. По оценке снизу v_n фундаментальна, значит $v_n \rightarrow v \in N$. Следовательно, $y = \lim A_\lambda v_n = A_\lambda v$, то есть $y \in \text{Im } A_\lambda$. Значит $\text{Im } A_\lambda$ замкнут.

21. Компактность A и A^*

Формулировка. Пусть $\mathcal{X}$ — нормированное пространство, $\mathcal{Y}$ — банахово пространство, $A \in \mathcal{L}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$. Тогда A компактен тогда и только тогда, когда $A^* \in \mathcal{L}(\mathcal{Y}^*, \mathcal{X}^*)$ компактен.

Доказательство, идея.

1. Пусть A компактен. Тогда $K = \overline{A(B_1[0])}$ компактен в $\mathcal{Y}$, так как $A(B_1[0])$ вполне ограничено, а $\mathcal{Y}$ полно.
2. Берём последовательность $g_n \in B_1^{\mathcal{Y}^*}[0]$ и рассматриваем ограничения $g_n|_K \in C(K)$.
3. Семейство $\{g_n|_K\}$ равномерно ограничено и равностепенно непрерывно: $|g_n(y) - g_n(z)| \leq \|y - z\|$ для всех $y, z \in K$.
4. По теореме Арцела–Асколи выделяем подпоследовательность $g_{n_k}|_K$, сходящуюся в $C(K)$.
5. Тогда $\|A^*g_{n_k} - A^*g_{n_m}\| = \sup_{\|x\| \leq 1} |g_{n_k}(Ax) - g_{n_m}(Ax)| \leq \|g_{n_k}|_K - g_{n_m}|_K\|_{C(K)}$, значит $A^*g_{n_k}$ фундаментальна в $\mathcal{X}^*$, то есть A^* компактен.
6. Обратно, пусть A^* компактен. По уже доказанному для $A^* \in \mathcal{L}(\mathcal{Y}^*, \mathcal{X}^*)$ получаем, что $A^{**} \in \mathcal{L}(\mathcal{X}^{**}, \mathcal{Y}^{**})$ компактен.
7. Пусть $\Phi_X : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{X}^{**}$ и $\Phi_Y : \mathcal{Y} \rightarrow \mathcal{Y}^{**}$ — канонические изометрии. Тогда для всех $x \in \mathcal{X}$ верно $A^{**}\Phi_X(x) = \Phi_Y(Ax)$.
8. Поэтому $\Phi_Y(A(B_1[0])) = A^{**}(\Phi_X(B_1[0]))$ вполне ограничено в $\mathcal{Y}^{**}$.
9. Так как Φ_X, Φ_Y — изометрии, значит сохраняется вполне ограниченность. Значит A компактен.

22. Равенство размерностей ядер в гильбертовом случае

Формулировка. H — гильбертово, $A \in \mathcal{L}(H)$ компактен, $\lambda \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$, $A_\lambda = A - \lambda I$. Тогда $\dim \text{ker } A_\lambda = \dim \text{ker}(A_\lambda)^*$.

Доказательство, идея.

1. В силу аннуляторных соотношений, $\text{ker}(A_\lambda)^* = (\text{Im } A_\lambda)^\perp$, $\text{Ker } A_\lambda = (\text{Im}(A_\lambda)^*)^\perp$.
2. Достаточно доказать $\dim \text{ker } A_\lambda \leq \dim(\text{Im } A_\lambda)^\perp$, а обратное неравенство затем применить к $(A_\lambda)^*$.
3. Предположим противное: $\dim \text{ker } A_\lambda > \dim(\text{Im } A_\lambda)^\perp$. Тогда существует сюръективный оператор $F : \text{ker } A_\lambda \rightarrow (\text{Im } A_\lambda)^\perp$ с нетривиальным ядром.
4. Так как $\text{ker } A_\lambda$ замкнуто, по теореме Рисса о разложении существует ортопроектор $P : H \rightarrow \text{ker } A_\lambda$.
5. Рассмотрим $T = A + FP$. Оператор FP конечномерный, значит компактный, поэтому T компактен.
6. Возьмём $0 \neq x_0 \in \text{ker } F \subset \text{ker } A_\lambda$. Тогда $Px_0 = x_0$ и $T_\lambda x_0 = A_\lambda x_0 + FPx_0 = 0$, то есть $\text{ker } T_\lambda \neq \{0\}$.
7. По предыдущей теореме для компактного оператора из $\text{ker } T_\lambda \neq \{0\}$ следует, что $\text{Im } T_\lambda \neq H$.
8. Но $\text{Im } T_\lambda = T_\lambda(\text{ker } A_\lambda \oplus (\text{ker } A_\lambda)^\perp) = A_\lambda((\text{ker } A_\lambda)^\perp) + F(\text{ker } A_\lambda) = \text{Im } A_\lambda \oplus (\text{Im } A_\lambda)^\perp = H$. Противоречие.
9. Значит $\dim \text{ker } A_\lambda \leq \dim \text{ker}(A_\lambda)^*$. Применяя то же рассуждение к $(A_\lambda)^*$, получаем обратное неравенство, поэтому размерности равны.

23. Критерий Фредгольма. Альтернатива Фредгольма

Формулировка. Пусть X — банахово пространство, $A \in \mathcal{L}(X)$ компактен, $\lambda \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$, $A_\lambda = A - \lambda I$.

Тогда $\forall v \in X \quad (\exists u \in X : A_\lambda u = v) \iff (\forall f \in \text{ker } A_\lambda^* \quad f(v) = 0)$.

Альтернатива Фредгольма: либо $\forall v \in X \quad \exists u \in X : A_\lambda u = v$, либо $\exists u_0 \in X \setminus \{0\} : A_\lambda u_0 = 0$.

Доказательство, идея.

1. По билету 20 $\text{Im } A_\lambda$ замкнут, поэтому по аннуляторным соотношениям $\text{Im } A_\lambda = {}^\perp \text{ker}(A_\lambda)^* = {}^\perp \text{ker } A_\lambda^*$.
2. Поэтому $\exists u \in X : A_\lambda u = v$ тогда и только тогда, когда $v \in \text{Im } A_\lambda$, что равносильно $v \in {}^\perp \text{ker } A_\lambda^*$.
3. Последнее означает ровно $\forall f \in \text{ker } A_\lambda^* \quad f(v) = 0$, что и даёт критерий Фредгольма.
4. Для альтернативы: если $\text{ker } A_\lambda = 0$, то по равенству размерностей ядер получаем $\text{ker } A_\lambda^* = 0$.

5. Тогда $\operatorname{Im} A_\lambda = {}^\perp \ker A_\lambda^* = {}^\perp 0 = X$, то есть $\forall v \in X \exists u \in X : A_\lambda u = v$.
6. Так как $\ker A_\lambda = 0$, это решение единственно: $\forall v \in X \exists! u \in X : A_\lambda u = v$. Получаем первую ветвь альтернативы.
7. Если же $\ker A_\lambda \neq 0$, то $\exists u_0 \in X \setminus \{0\} : A_\lambda u_0 = 0$. Получаем вторую ветвь альтернативы.

24. Спектр компактного оператора

Формулировка. Пусть X — банахово пространство, $A \in \mathcal{L}(X)$ компактен. Тогда $\forall \lambda \in \sigma(A) \setminus \{0\}$ число λ является собственным числом A , то есть $\ker A_\lambda \neq 0$. Кроме того, $\forall r > 0$ множество $\{\lambda \in \sigma(A) : |\lambda| > r\}$ конечно, поэтому $\sigma(A)$ не более чем счётен, если счётен, то $\lambda_k \rightarrow 0$, если X бесконечномерно, то $0 \in \sigma(A)$.

Доказательство, идея.

1. Пусть $\lambda \neq 0$ и $\lambda \in \sigma(A)$. Если $\ker A_\lambda = 0$, то по альтернативе Фредгольма $\forall y \in X \exists! x \in X : A_\lambda x = y$, то есть A_λ обратим, противоречие с $\lambda \in \sigma(A)$. Значит $\sigma(A) = \sigma_p(A)$.
2. Докажем, что $\forall r > 0$ множество $\{\lambda \in \sigma(A) : |\lambda| > r\}$ конечно. Пусть нет: есть собственные числа $\{\lambda_n\}$, $|\lambda_n| > r$.
3. Берём собственные векторы $x_n \neq 0$, $Ax_n = \lambda_n x_n$, $L_n = \operatorname{Lin}\{x_1, \dots, x_n\}$. Собственные векторы, отвечающие различным собственным числам, линейно независимы, значит $L_1 \subsetneq L_2 \subsetneq \dots$.
4. По лемме Рисса о почти перпендикуляре выбираем $y_n \in L_n$, $\|y_n\| = 1$, так что $\rho(y_n, L_{n-1}) > \frac{1}{2}$.
5. A — компактный. При $m < n$ имеем $Ay_m \in L_m \subset L_{n-1}$ и $Ay_n - \lambda_n y_n \in L_{n-1}$, поэтому $\|Ay_n - Ay_m\| \geq |\lambda_n| \rho(y_n, L_{n-1}) > \frac{r}{2}$.
6. Значит у последовательности Ay_n нет фундаментальной подпоследовательности, что противоречит компактности A .
7. Следовательно, $\forall r > 0$ множество $\{\lambda \in \sigma(A) : |\lambda| > r\}$ конечно. Тогда $\sigma(A) \setminus \{0\} = \bigcup_{n=1}^{\infty} \{\lambda \in \sigma(A) : |\lambda| > \frac{1}{n}\}$ не более чем счётно, и если множество $\{\lambda_k\}$ счётно, то $\lambda_k \rightarrow 0$, $k \rightarrow \infty$.
8. Если $\dim X = \infty$, то $0 \in \sigma(A)$, так как иначе $A^{-1} \in \mathcal{L}(X)$, и тогда $I = A^{-1}A$ компактен. Но компактность I означает компактность единичного шара, что в бесконечномерном нормированном пространстве невозможно. Противоречие.

25. Самосопряжённый оператор: вещественность спектра и отсутствие остаточного

Формулировка. Пусть H — гильбертово, $A \in \mathcal{L}(H)$, $A = A^*$. Тогда $\sigma(A) \subset \mathbb{R}$. Остаточный спектр A пуст.

Доказательство, идея.

1. Пусть $\lambda = \mu + i\nu$ и $\lambda \notin \mathbb{R}$, т.е. $\nu \neq 0$ и $A_\mu = A - \mu I$. Тогда $A_\lambda = A_\mu - i\nu I$, причём $A_\mu^* = A_\mu$.
2. Для любого $x \in H$ имеем $\|A_\lambda x\|^2 = \langle A_\mu x - i\nu x, A_\mu x - i\nu x \rangle = \|A_\mu x\|^2 + \nu^2 \|x\|^2 + i\nu \langle x, A_\mu x \rangle - i\nu \langle A_\mu x, x \rangle$. Так как $A_\mu^* = A_\mu$, то $\langle x, A_\mu x \rangle = \langle A_\mu x, x \rangle$, значит $\|A_\lambda x\|^2 = \|A_\mu x\|^2 + \nu^2 \|x\|^2 \geq \nu^2 \|x\|^2$.
3. Поэтому $\|A_\lambda x\| \geq |\nu| \|x\|$ для всех $x \in H$. Отсюда $\ker A_\lambda = 0$, $\operatorname{Im} A_\lambda$ замкнут, а обратный оператор $A_\lambda^{-1} : \operatorname{Im} A_\lambda \rightarrow H$ ограничен. $(A_\lambda)^* = A_{\bar{\lambda}}$, то для $A_{\bar{\lambda}}$ аналогично получаем $\ker(A_\lambda)^* = \ker A_{\bar{\lambda}} = 0$.
4. По аннуляторному соотношению $(\operatorname{Im} A_\lambda)^\perp = \ker(A_\lambda)^* = 0$, значит $\overline{\operatorname{Im} A_\lambda} = H$.
5. Но $\operatorname{Im} A_\lambda$ уже замкнут, поэтому $\operatorname{Im} A_\lambda = H$. Значит A_λ биективен и $A_\lambda^{-1} \in \mathcal{L}(H)$, то есть $\lambda \in \rho(A)$.
6. Следовательно, $\forall \lambda \notin \mathbb{R}$ имеем $\lambda \in \rho(A)$, значит $\sigma(A) \subset \mathbb{R}$.
7. Теперь пусть $\lambda \in \mathbb{R}$. Тогда $A_\lambda = A - \lambda I$ самосопряжён, поэтому $(\operatorname{Im} A_\lambda)^\perp = \ker(A_\lambda)^* = \ker A_\lambda$.
8. Если λ лежит в остаточном спектре, то $\ker A_\lambda = 0$, а $\overline{\operatorname{Im} A_\lambda} \neq H$. Но из $\ker A_\lambda = 0$ получаем $(\operatorname{Im} A_\lambda)^\perp = 0$, значит $\overline{\operatorname{Im} A_\lambda} = H$. Противоречие. Победа.

26. Критерий попадания вещественного числа в спектр самосопряжённого оператора. Локализация спектра

Формулировка. Пусть H — гильбертово, $A \in \mathcal{L}(H)$, $A = A^*$, $A_\lambda = A - \lambda I$. Тогда $\forall \lambda \in \mathbb{R} \quad \lambda \in \sigma(A) \iff \exists x_n \in H : \|x_n\| = 1, \|A_\lambda x_n\| \rightarrow 0$. Локализация: если $m_- = \inf_{\|x\|=1} \langle Ax, x \rangle$, $m_+ = \sup_{\|x\|=1} \langle Ax, x \rangle$, то $\sigma(A) \subset [m_-, m_+]$ и $m_-, m_+ \in \sigma(A)$.

Доказательство, идея.

1. Пусть $\lambda \in \mathbb{R}$. $\lambda \in \rho(A) \iff$ норма A_λ оценивается снизу: $\exists k_\lambda > 0 : \|A_\lambda x\| \geq k_\lambda \|x\|$ для всех $x \in H$. (несложно доказать)
2. Отсюда $\lambda \in \sigma(A) \iff \forall C > 0 \exists y_C \in H : \|A_\lambda y_C\| < C \|y_C\|$. Для $C = \frac{1}{n} : \|Ay_n\| < \frac{1}{n} \|y_n\|$. $x_n = \frac{y_n}{\|y_n\|}$ и получаем требуемое.
3. Если $\lambda > m_+$, то $\langle (\lambda I - A)x, x \rangle \geq (\lambda - m_+) \|x\|^2$. По КБШ $(\lambda - m_+) \|x\|^2 \leq |\langle (\lambda I - A)x, x \rangle| \leq \|(\lambda I - A)x\| \|x\|$, $\|A_\lambda x\| \geq (\lambda - m_+) \|x\|$, откуда $\lambda \in \rho(A)$.
4. Если $\lambda < m_-$, то $\langle (A - \lambda I)x, x \rangle \geq (m_- - \lambda) \|x\|^2$, откуда $\|A_\lambda x\| \geq (m_- - \lambda) \|x\|$, значит $\lambda \in \rho(A)$. Поэтому $\sigma(A) \subset [m_-, m_+]$.
5. Докажем, что $m_+ \in \sigma(A)$. Берём $x_n \in H$, $\|x_n\| = 1$, такие что $\langle Ax_n, x_n \rangle \rightarrow m_+$. Положим $B = m_+ I - A$. Тогда $B \geq 0$ и $[u, v] = \langle Bu, v \rangle$ — псевдоскалярное произведение.
6. По КБШ для $[\cdot, \cdot]$ имеем $\|Bx_n\|^2 = \langle Bx_n, Bx_n \rangle = [x_n, Bx_n] \leq [x_n, x_n]^{1/2} [Bx_n, Bx_n]^{1/2} \leq (m_+ - \langle Ax_n, x_n \rangle)^{1/2} \|B\|^{1/2} \|Bx_n\|$.
7. Значит $\|Bx_n\| \rightarrow 0$, то есть $\|(A - m_+ I)x_n\| \rightarrow 0$. По критерию $m_+ \in \sigma(A)$. Аналогично для m_- . Победа.

27. Теорема Гильберта–Шмидта

Формулировка. Пусть H — бесконечномерное гильбертово пространство, $A \in \mathcal{L}(H)$ компактен и $A = A^*$. Тогда в $(\ker A)^\perp$ существует ортонормированный базис из собственных векторов оператора A . Более того, $H = \ker A \oplus \bigoplus_n L_n$, где $L_n = \ker(A - \lambda_n I)$, а λ_n — все ненулевые собственные числа A .

Доказательство, идея.

1. По теореме о спектре компактного оператора все ненулевые точки спектра A являются собственными числами, а из самосопряжённости они вещественны. Обозначим их через λ_n и положим $L_n = \ker(A - \lambda_n I)$.
2. По билету 20 каждое L_n конечномерно. В каждом L_n выбираем ортонормированный базис.
3. Если $x \in L_n, y \in L_m, \lambda_n \neq \lambda_m$, то $\lambda_n \langle x, y \rangle = \langle Ax, y \rangle = \langle x, Ay \rangle = \lambda_m \langle x, y \rangle$, значит $\langle x, y \rangle = 0$. Поэтому разные собственные подпространства ортогональны.
4. Пусть $L = \bigoplus_n L_n$. Тогда $L \subset (\ker A)^\perp$, поскольку если $x \in L_n, y \in \ker A$, то $\lambda_n \langle x, y \rangle = \langle Ax, y \rangle = \langle x, Ay \rangle = 0$, а $\lambda_n \neq 0$.
5. Рассмотрим M — ортогональное дополнение L в $\ker A$. Покажем, что M инвариантно относительно A . Если $x \in M$, то для $y \in \ker A$ имеем $\langle Ax, y \rangle = \langle x, Ay \rangle = 0$, а для $y \in L_n$ имеем $\langle Ax, y \rangle = \langle x, Ay \rangle = \lambda_n \langle x, y \rangle = 0$. Значит $Ax \in M$.
6. Тогда $A|_M$ — компактный самосопряжённый оператор в M . Если $A|_M \neq 0$, то по результату о спектре самосопряжённого оператора у него есть ненулевое спектральное значение, а по компактности оно является собственным.
7. Значит существует $0 \neq x \in M$ и $\lambda \neq 0$ такие, что $Ax = \lambda x$. Тогда $x \in \ker(A - \lambda I) = L_n$ для некоторого n , что противоречит $x \in M \perp L$. Следовательно, $A|_M = 0$.
8. Тогда $M \subset \ker A$, но также $M \subset (\ker A)^\perp$, значит $M = \{0\}$. Но $L \oplus M = (\ker A)^\perp$. Поэтому $(\ker A)^\perp = \bigoplus_n L_n$. Умом.

28. Резольвентное множество и компактность спектра

Формулировка. Для $A \in \mathcal{L}(\mathcal{X})$ в нетривиальном банаховом $\mathcal{X}$ резольвентное множество открыто, спектр замкнут, ограничен, непуст и потому компактен.

Доказательство, идея.

1. Лемма Неймана: если $\|B\| < 1$, то $(I - B)^{-1} = \sum_{k \geq 0} B^k$.
2. Если $\lambda \in \rho(A)$, то $A - (\lambda + h)I = (A - \lambda I)(I - h(A - \lambda I)^{-1})$; при малом h второй множитель обратим по Нейману.
3. Если $|\lambda| > \|A\|$, то $A - \lambda I = -\lambda(I - A/\lambda)$ обратим; значит $\sigma(A) \subset \{|\lambda| \leq \|A\|\}$.
4. Если спектр пуст, резольвента $R_A(\lambda)$ целая; при больших λ ряд Неймана даёт $R_A(\lambda) \rightarrow 0$.
5. Для $x \in \mathcal{X}, f \in \mathcal{X}^*$ функция $f(R_A(\lambda)x)$ целая и убывает на бесконечности; по Лиувиллю ноль. Тогда $R_A(\lambda) = 0$, невозможно.

29. Спектральный радиус

Формулировка. Для $A \in \mathcal{L}(\mathcal{X})$ в банаховом пространстве $r(A) = \max_{\lambda \in \sigma(A)} |\lambda| = \lim_{n \rightarrow \infty} \|A^n\|^{1/n}$. Кроме того, $r(A) = \|A\|$ iff $\|A^n\| = \|A\|^n$ для всех n .

Доказательство, идея.

1. Существование предела: $\log \|A^n\|$ субаддитивна; применяем лемму Фекете. Нильпотентный случай отдельно тривиален.
2. Оценка $r(A) \leq L$ следует из спектрального отображения/оценки: $|\lambda|^n \leq \|A^n\|$ для $\lambda \in \sigma(A)$, затем корень и предел.
3. Для $L \leq r(A)$ берём $R > r(A)$. На окружности $|\lambda| = R$ резольвента ограничена.
4. Из ряда Неймана на большой окружности и формулы Коши получаем $f(A^n x) = \frac{1}{2\pi i} \int_{|\lambda|=R} \lambda^n f(R_A(\lambda)x) d\lambda$.
5. Значит $\|A^n\| \leq C_R R^{n+1}$, откуда $L \leq R$; пускаем $R \downarrow r(A)$.
6. Критерий: если $r(A) = \|A\|$, то $\|A\|^n = r(A)^n = r(A^n) \leq \|A^n\| \leq \|A\|^n$. Обратно сразу из формулы Гельфанда.